Chapter 9
Integration

积分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4$. It passes through $P(1, 5)$.

(a) Find an equation of the curve. (2)

(b) Find an equation of the normal to the curve at P. (3)

(c) Find where this normal meets the curve again. (3)

Total for Question 1: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 6\sqrt{x} - 2/x^2$. Given $f(1) = 7$,

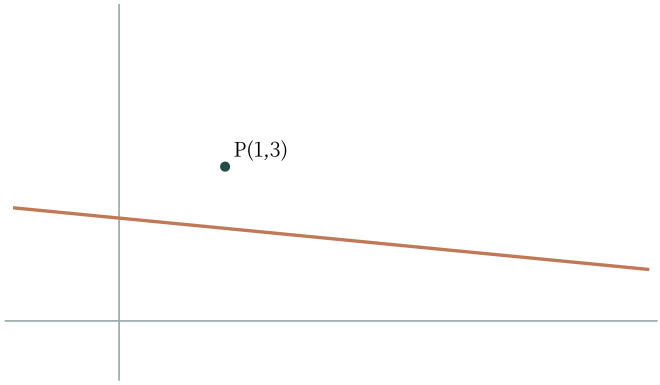
(a) Find $f(x)$. (2)

(b) Find $f(4)$ exactly. (2)

(c) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 1$. (3)

Total for Question 2: 7 marks

A curve has $d^2y/dx^2 = 12x - 4$. Its tangent at $(1, 3)$ is perpendicular to $y = -x/5 + 2$.



Given comparison line; tangent at P is perpendicular to this line

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the second derivative and the given tangent condition,

(i) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(ii) Find an equation of the curve. (2)

(b) Find an equation of the normal to the curve at $(1, 3)$. (2)

Total for Question 3: 6 marks

For a curve, $\frac{dy}{dx} = 2kx + 3$, where k is constant. The curve passes through $(0, 2)$ and $(2, 12)$.

(a) Find the curve in terms of k. (2)

(b) Find k. (2)

(c) Find where its tangent is parallel to $y = 7x$. (3)

Total for Question 4: 7 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = \sqrt{x}(x-2)(x+2)$. The curve $y = f(x)$ passes through $(1, 0)$.

(a) Show that $f\prime(x) = x^{\frac{5}{2}} - 4x^{\frac{1}{2}}$. (2)

(b) Find $f(x)$. (3)

(c) Find the exact gradient and equation of the tangent at $x = 4$. (3)

Total for Question 5: 8 marks

For $x > 0$, $\frac{dy}{dx} = 2x + 4x^{-2}$. The normal at $x = 1$ passes through $(7, 0)$.



Normal passes through Q; its curve point has x=1

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of this normal. (2)

(b) Find the point on the curve at $x = 1$. (2)

(c) Find an equation of the curve. (3)

Total for Question 6: 7 marks

The curves C_1 and C_2 both have gradient $3x^2 - 2x$. They pass through $(1, 4)$ and $(1, -3)$ respectively.

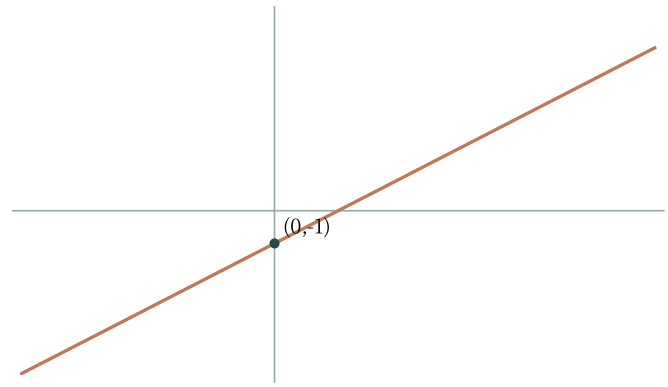
(a) Find their equations. (2)

(b) Describe the single translation mapping C_1 onto C_2. (2)

(c) Explain why the curves never intersect. (2)

Total for Question 7: 6 marks

A curve has $y'' = 6x$. Its tangent at $x = 0$ is $y = 2x - 1$.



Given tangent at x=0

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $y\prime$. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Find the intersection of the curve with the line $y = 3x - 1$. (3)

Total for Question 8: 7 marks

For $x > 0$, a curve has $\dfrac{dy}{dx} = (4x^3 - 3)/x^2$ and passes through $(1, 6)$.

(a) Rewrite the derivative as a sum of powers. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Verify your curve by differentiation, and explain why changing only the integration constant cannot correct a wrong sign on the $3/x$ term. (3)

Total for Question 9: 8 marks

For $x > 0$, $y\prime = ax^{\frac{1}{2}} + bx^{-\frac{1}{2}}$. At $x = 1$, $y\prime = 5$ and $y'' = \frac{1}{2}$. The curve passes through $(1, 4)$.

(a) Find a and b. (2)

(b) Find y. (2)

(c) Find an equation of the normal to the curve at $(1, 4)$. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x$ and passes through $(0, 4)$.

(a) Find an equation of the curve. (2)

(b) Show that $y = (x + 1)(x - 2)^2$. (2)

(c) State all intercepts and the tangent at the repeated root. (3)

Total for Question 11: 7 marks

A curve has gradient $kx^2 - 2$. The gradients at $x = 3$ and $x = 1$ differ by 24. The curve passes through $(0, 5)$.

(a) Find k. (2)

(b) Find an equation of the curve. (2)

(c) Find both points where the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 12: 7 marks

For $x > 0$, $\dfrac{dy}{dx} = 3\sqrt{x} - 3/\sqrt{x}$. The curve passes through $(1, -2)$.

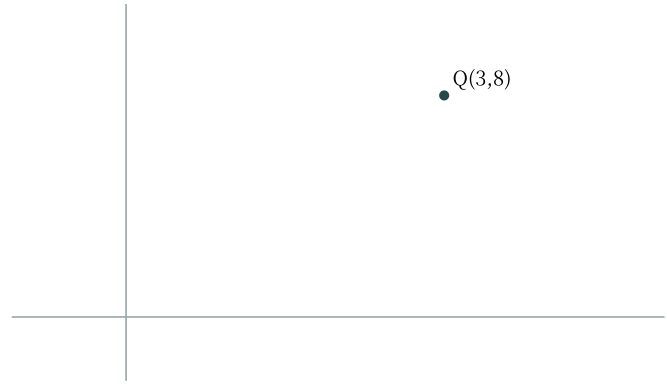
(a) Find the curve. (2)

(b) Show that its intersections with $y = 2$ give $x = 3$ in the stated domain. (2)

(c) Find an equation of the tangent to the curve at this intersection. (3)

Total for Question 13: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 2x$. Its tangent at $x = 1$ passes through $(3, 8)$.



Tangent at x=1 passes through Q

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 1$. (2)

(b) Find an equation of the curve. (2)

(c) Find d^2y/dx^2 at this point. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 2x - 6$. The line $y = 2x + 1$ is tangent to the curve.

(a) Find the x-coordinate of the point of tangency. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Verify that the curve lies on or above the tangent for all real x. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 8x^3 + 6x^{-4}$. Given $f(1) = 3$,

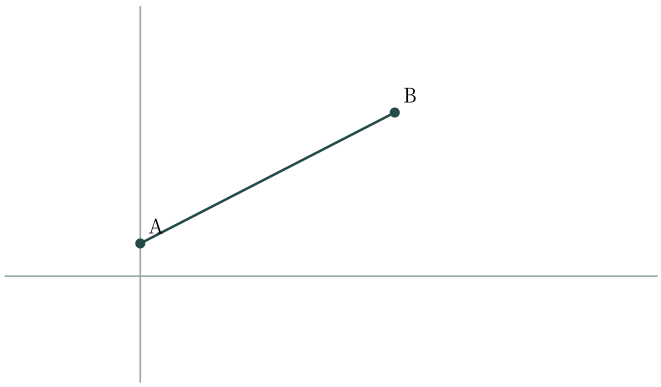
(a) Find $f(x)$. (2)

(b) Find $f(2)$ exactly. (2)

(c) Show that no tangent to this curve is horizontal. (3)

Total for Question 16: 7 marks

A curve has $y'' = 8$. It passes through $(0, 1)$ and $(2, 5)$.



Two given curve points and their chord

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find an equation of the curve. (3)

(b) Find the gradient of the chord joining the two given points. (2)

(c) Find the point where the tangent is parallel to this chord. (3)

Total for Question 17: 8 marks

For $x > 0$, a curve has gradient $(\sqrt{x} + 2)^2$. It passes through $(1, 0)$.

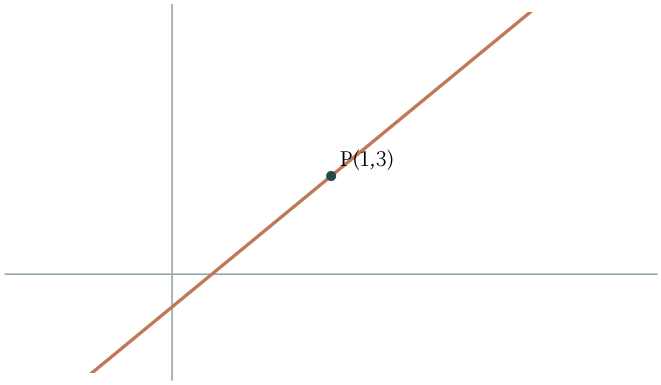
(a) Expand the gradient as a sum of powers. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 1$. (3)

Total for Question 18: 8 marks

A curve satisfies $y'' = kx$. Its tangent at $(1, 3)$ is $y = 4x - 1$, and its tangent at $x = 0$ is horizontal.



Given tangent at P; tangent at x=0 is horizontal

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find k. (2)

(b) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(c) Find the curve. (2)

(d) Find an equation of the normal to the curve at $x = 0$. (2)

Total for Question 19: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 2x - 4/x^3$. A student claims that $f(2) = f(1)$.

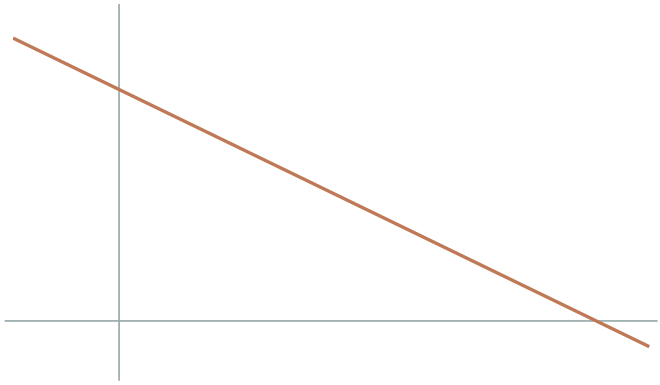
(a) Find $f(x)$ in terms of an arbitrary constant. (2)

(b) Determine whether the given equality can hold. (3)

(c) Replace 4 in the derivative by k and find k so that the equality does hold. (3)

Total for Question 20: 8 marks

For a curve $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2$. Its point with $x = 1$ lies on the line $2x + y = 9$.



Given line containing the curve point with x=1

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the point and the curve equation. (3)

(b) Find the point Q on the curve with $x = -1$. (2)

(c) Compare the chord gradient PQ with the tangent gradient at P. (3)

Total for Question 21: 8 marks

For $x > 0$, $y' = (x^4 + 2)/x^3$. The curve passes through $(2, 0)$.

(a) Find the curve equation. (2)

(b) Show that its intercept with the x-axis satisfies $2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$. (2)

(c) Hence show that $(2, 0)$ is its only x-axis intercept. (3)

Total for Question 22: 7 marks

For $x > 0$, $y' = a\sqrt{x} - 4$. The normal at $(4, 5)$ has gradient $-\frac{1}{2}$.

(a) Find a. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Find the point where the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A curve has $y'' = 12x^2 - 4$, and passes through $(0, 3)$ with a horizontal tangent.

(a) Find the curve equation. (3)

(b) Show that $y(-x) = y(x)$. (2)

(c) Find the tangent gradients at $x = -1$ and $x = 1$, and their point values. (3)

Total for Question 24: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = (x+1)/\sqrt{x}$. The curve passes through $(4, 10)$.

(a) Find $f(x)$. (3)

(b) Find the gradient at $x = 4$. (2)

(c) Find the normal and its y-intercept. (3)

Total for Question 25: 8 marks

Functions f and g satisfy $f\prime(x) = 3x^2$, $g\prime(x) = 3x^2 + 2$, and $f(0) = g(0) = 1$.

(a) Find $f(x)$ and $g(x)$. (2)

(b) Find all intersections of the graphs. (2)

(c) Explain why g is not a vertical translation of f. (3)

Total for Question 26: 7 marks

For a curve, $y'' = 6x + 2$. It passes through $(0, 1)$ and $(1, 4)$.

(a) Find the curve. (3)

(b) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 1$. (2)

(c) Find the point where this tangent meets the x-axis, and determine whether it lies on the curve. (3)

Total for Question 27: 8 marks

For $x > 0$, $y' = 2\sqrt{x} + x^{-\frac{1}{2}}$. The curve passes through $(3, 5\sqrt{3})$.

(a) For the reconstructed curve, find

(i) Find y exactly. (2)

(ii) Find an equation of the normal to the curve at the given point. (2)

(b) Find the exact y-intercept of this normal. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A curve has $y\prime = 3(x-2)^2$. It passes through $(2, -1)$.

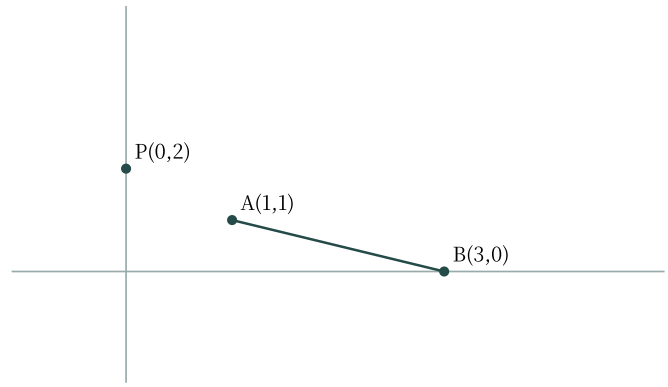
(a) Expand and integrate the gradient. (3)

(b) Show that the curve is $y = (x-2)^3 - 1$. (2)

(c) State a translation taking $y = x^3$ to this curve and give its tangent at $x = 2$. (3)

Total for Question 29: 8 marks

A curve has $y'' = 2x$. Its normal at $(0, 2)$ is parallel to the line joining $(1, 1)$ and $(3, 0)$.



Normal at P is parallel to AB

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent gradient at $(0, 2)$. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Show that no tangent to this curve is horizontal. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C09-R01

原创改编（2026）· 主要考点：不定积分、法线、再交点

考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：初始点定积分常数后法线再交点需因式分解

2026年实质改编：初始点定积分常数后法线再交点需因式分解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先积分得到带常数的一族曲线，再利用给定点确定常数。

1. 逐项积分：$y = \int (3x^2 - 4)\,dx = x^3 - 4x + C$。
2. 曲线经过 $(1, 5)$，所以 $5 = 1 - 4 + C$，解得 $C = 8$。
3. 故曲线方程为 $y = x^3 - 4x + 8$。

本问结论：$y = x^3 - 4x + 8$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线梯度-1，法线1。
2. $y = x + 4$.

本问结论：$y = x + 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**把已求法线与曲线联立，分解后排除原来的点 P。

1. $x^3-4x+8=x+4$，即 $x^3-5x+4=0$。
2. 分解为 $(x-1)(x^2+x-4)=0$。
3. $x=1$ 对应 P，其余解为 $x=(-1\pm\sqrt{17})/2$。
4. 代入 $y=x+4$，对应 $y=(7\pm\sqrt{17})/2$。

本问结论：$x=(-1\pm\sqrt{17})/2$，相应$y=(7\pm\sqrt{17})/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C09-R02

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、常数、切线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：分数负指数积分与精确点及切线

2026年实质改编：分数负指数积分与精确点及切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式与分式写为幂，再积分并使用函数值条件。

1. $f\prime(x)=6x^{\frac{1}{2}}-2x^{-2}$。
2. 积分得 $f(x)=4x^{\frac{3}{2}}+2x^{-1}+C$。
3. $f(1)=7$ 给 $4+2+C=7$，所以 $C=1$。
4. 故 $f(x)=4x^{\frac{3}{2}}+2/x+1$。

本问结论： $f(x)=4x^{\frac{3}{2}}+2/x+1.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**把指定输入值代入已经确定的函数表达式，先保留精确幂或根式，最后按要求化简。

1. 将横坐标代入已经确定常数的原函数，保留分数精确值：$32+\frac{1}{2}+1$。
2. $\frac{67}{2}.$

本问结论： $\frac{67}{2}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 导数值4，点$(1,7)$。
2. $y=4x+3$.

本问结论：$y=4x+3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C09-R03

原创改编（2026）· 主要考点：二阶还原、切线条件、法线
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：二阶导数和垂直方向共同提供两个积分条件
2026年实质改编：二阶导数和垂直方向共同提供两个积分条件；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the second derivative and the given tangent condition,

(i) · 2 marks

> **思路：**对二阶导数积分得到一阶导数，再由垂直切线条件确定第一个常数。

1. $\dfrac{dy}{dx}=6x^2-4x+A$。
2. 给定直线斜率为 $-\dfrac{1}{5}$，故切线在 $x=1$ 的斜率为 5。
3. $6-4+A=5$，得 $A=3$；所以 $\dfrac{dy}{dx}=6x^2-4x+3$。

本问结论：$6x^2-4x+3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**继续积分，第二次的积分常数由曲线经过的点确定。

1. 由上一小问，积分得 $y=2x^3-2x^2+3x+B$。
2. 代入 $(1,3)$，有 $3=2-2+3+B$，所以 $B=0$。
3. 曲线方程为 $y=2x^3-2x^2+3x$。

本问结论：$y=2x^3-2x^2+3x$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线5，法线−1/5。
2. $y-3=-(x-1)/5$.

本问结论：$y-3=-(x-1)/5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C09-R04

原创改编（2026）· 主要考点：参数积分、两点、平行切线
考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分后的两点条件决定参数与常数
2026年实质改编：积分后的两点条件决定参数与常数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 先积分，用x=0确定常数。
2. $y = kx^2 + 3x + 2$.

本问结论：$y = kx^2 + 3x + 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 将第二个给定点代入积分所得曲线，解出参数：$12 = 4k + 6 + 2$。
2. $k = 1$.

本问结论：$k = 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $2x+3=7$给$x=2$。
2. $(2,12)$。

本问结论：$(2,12)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C09-R05

原创改编（2026）· 主要考点：展开积分、分数幂、切线

考法参照：P1-2021-06-Q04（2021）：三因式根式展开积分后在另一点求切线

2026年实质改编：三因式根式展开积分后在另一点求切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是先展开再乘$x^{\frac{1}{2}}$。

1. 先展开再乘$x^{\frac{1}{2}}$。
2. $(x-2)(x+2)=x^2-4$。

本问结论：$(x-2)(x+2)=x^2-4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**导函数已写为幂的和，可直接逐项积分，再使用过点条件。

1. $f(x)=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}+C$。
2. 代入 $(1,0)$，得 $0=\frac{2}{7}-\frac{8}{3}+C$。
3. 所以 $C=\frac{50}{21}$，故 $f(x)=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{50}{21}$。

本问结论：$\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{50}{21}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 函数值$\dfrac{370}{21}$。
2. $y-\dfrac{370}{21}=24(x-4)$。
3. 梯度24；切线$y=24x-\dfrac{1646}{21}$。

本问结论：梯度24；切线$y=24x-\dfrac{1646}{21}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C09-R06

原创改编（2026）· 主要考点：法线初始条件、负幂积分

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：由法线外点反求曲线初始纵坐标再积分

2026年实质改编：由法线外点反求曲线初始纵坐标再积分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 在1处导数6。
2. $-\frac{1}{6}$.

本问结论： $-\frac{1}{6}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**法线已知斜率并经过外部点，可以先写法线，再找回曲线上的点。

1. 由上一问法线斜率为 $-\frac{1}{6}$，且经过 $(7,0)$，故 $y=-(x-7)/6$。
2. 代入曲线点的横坐标 $x=1$，得 $y=1$。
3. 所求点为 $P=(1,1)$。

本问结论： $P(1,1)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先积分保留常数，再用从法线上找出的曲线点确定它。

1. 对 $\dfrac{dy}{dx} = 2x + 4x^{-2}$ 积分得 $y = x^2 - 4x^{-1} + C$。
2. 由前问点 $P = (1, 1)$，有 $1 = 1 - 4 + C$，所以 $C = 4$。
3. 曲线方程为 $y = x^2 - 4/x + 4$。

本问结论：$y = x^2 - 4/x + 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C09-R07

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数、平移、不相交

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：相同导函数的积分常数几何意义

2026年实质改编：相同导函数的积分常数几何意义；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 共同原函数x^3-x^2，分别定常数。
2. $C_1:y=x^3-x^2+4$；$C_2:y=x^3-x^2-3$。

本问结论：$C_1:y=x^3-x^2+4$；$C_2:y=x^3-x^2-3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 两式相差常数−7。
2. 向下平移7单位。

本问结论：向下平移7单位。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是不是因为梯度相等就推出两曲线重合。

1. 不是因为梯度相等就推出两曲线重合。
2. 相同x处纵坐标差恒为7，不可能为0。

本问结论：相同x处纵坐标差恒为7，不可能为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C09-R08

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、切线条件、交点
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：同一切线同时提供函数值与导数值
2026年实质改编：同一切线同时提供函数值与导数值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 一阶积分常数由给定切线的斜率确定。

1. 由 $y'' = 6x$，积分得 $y\prime = 3x^2 + A$。
2. $x = 0$ 时切线为 $y = 2x - 1$，故 $y\prime(0) = 2$。
3. 所以 $A = 2$，得 $y\prime = 3x^2 + 2$。

本问结论： $3x^2 + 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 给定切线还提供了切点坐标，可用它确定第二次积分的常数。

1. 由上一问积分得 $y = x^3 + 2x + B$。
2. $x = 0$ 时切点在 $y = 2x - 1$ 上，所以曲线经过 $(0, -1)$。
3. 代入得 $B = -1$，故 $y = x^3 + 2x - 1$。

本问结论： $y = x^3 + 2x - 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立已恢复曲线与给定直线，因式分解得到全部实数交点：$x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$。
2. $(0,-1),(1,2),(-1,-4)$。

本问结论：$(0,-1),(1,2),(-1,-4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C09-R09

原创改编（2026）· 主要考点：分式积分、验证

考法参照：P1-2023-01-Q03（2023）：化幂积分并用导数及常数差验证候选式

2026年实质改编：化幂积分并用导数及常数差验证候选式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是除开。

1. 除开。
2. $4x-3x^{-2}$.

本问结论：$4x-3x^{-2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分并代点定C=1。
2. $y=2x^{2}+3/x+1$.

本问结论：$y=2x^{2}+3/x+1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 正确的$+3/x$导数是$-3/x^2$。
2. 改成$-3/x$会使该导数变正。
3. 导数为$4x-3/x^2$；常数导数为0，无法纠正符号。

本问结论：导数为$4x-3/x^2$；常数导数为0，无法纠正符号。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C09-R10

原创改编（2026）· 主要考点：分数幂、二阶条件、法线
考法参照：P1-2022-06-Q07（2022）：导数与二阶条件先定参数再积分
2026年实质改编：导数与二阶条件先定参数再积分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**一阶与二阶导数的条件各提供一条关于 a, b 的线性方程。

1. $y\prime(1) = 5$ 给 $a + b = 5$。
2. 对 $y\prime$ 求导：$y'' = (a/2)x^{-\frac{1}{2}} - (b/2)x^{-\frac{3}{2}}$。
3. $y''(1) = \dfrac{1}{2}$ 给 $a - b = 1$。
4. 联立得 $a = 3, b = 2$。

本问结论： $a = 3, b = 2.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后代$(1, 4)$。
2. $y = 2x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} - 2.$

本问结论： $y = 2x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} - 2.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 已知切线梯度5。
2. $y-4=-(x-1)/5$.

本问结论：$y-4=-(x-1)/5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C09-R11

原创改编（2026）· 主要考点：积分、重根、切线

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分结果因式分解解释重复零点接触

2026年实质改编：积分结果因式分解解释重复零点接触；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后C=4。
2. $y = x^3 - 3x^2 + 4.$

本问结论：$y = x^3 - 3x^2 + 4.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是恒等变形验证。

1. 恒等变形验证。
2. 展开右式$x^3 - 3x^2 + 4$。

本问结论：展开右式$x^3 - 3x^2 + 4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 重复根在2，导数$12-12=0$。
2. 横轴$(-1,0),(2,0)$；纵轴$(0,4)$；在$(2,0)$切线$y=0$。

本问结论：横轴$(-1,0),(2,0)$；纵轴$(0,4)$；在$(2,0)$切线$y=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C09-R12

原创改编（2026）· 主要考点：梯度差、参数积分、水平切线
考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：梯度差提供参数后用中间关系简化坐标
2026年实质改编：梯度差提供参数后用中间关系简化坐标；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是差为$8k=24$。

1. 差为$8k=24$。
2. $k=3$.

本问结论：$k=3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后初始常数5。
2. $y=x^3-2x+5$.

本问结论：$y=x^3-2x+5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. $3x^2 = 2$。
2. 将$x^3 = (\dfrac{2}{3})x$代回。
3. $x = \pm\sqrt{\dfrac{2}{3}},\ y = 5 - 4x/3$。

本问结论：$x = \pm\sqrt{\dfrac{2}{3}},\ y = 5 - 4x/3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C09-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、定义域、切线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：积分根式因子对应定义域排根再精确切线

2026年实质改编：积分根式因子对应定义域排根再精确切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分并代1确定C=2。
2. $y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 2.$

本问结论：$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 2.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是不能保留被定义域排除的根。

1. 不能保留被定义域排除的根。
2. $2\sqrt{x}(x-3) = 0$；x=0不在域内。

本问结论：$2\sqrt{x}(x-3) = 0$；x=0不在域内。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 导数$3\sqrt{3}-3/\sqrt{3}=2\sqrt{3}$。
2. $y-2=2\sqrt{3}(x-3)$.

本问结论：$y-2=2\sqrt{3}(x-3)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C09-R14

原创改编（2026）· 主要考点：切线外点、积分常数、二阶导数
考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：外部切线点替代直接给曲线点
2026年实质改编：外部切线点替代直接给曲线点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 梯度2，用已知外点定截距。
2. $y = 2x + 2$.

本问结论： $y = 2x + 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 在x=1处纵坐标4，再积分定常数。
2. $y = x^4 - x^2 + 4$.

本问结论： $y = x^4 - x^2 + 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是二阶$12x^2-2$。

1. 二阶$12x^2-2$。
2. 10.

本问结论：10.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C09-R15

原创改编（2026）· 主要考点：相切条件、配方、证明

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分常数由指定切线决定并代数证明全局位置

2026年实质改编：积分常数由指定切线决定并代数证明全局位置；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 相切时曲线导数必须等于给定直线的斜率：$2x-6=2$。
2. $x=4$.

本问结论：$x=4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**相切时切点位于给定直线上，可以先求切点纵坐标，再确定积分常数。

1. 前问得到切点横坐标 $x=4$；代入 $y=2x+1$ 得切点 $(4,9)$。
2. 对 $\dfrac{dy}{dx}=2x-6$ 积分，得 $y=x^2-6x+C$。
3. $9=16-24+C$，故 $C=17$，曲线为 $y=x^2-6x+17$。

本问结论：$y=x^2-6x+17$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 代数配方证明，无需P2最值理论。
2. $y_{curve} - y_{line} = (x-4)^2 \geq 0$。

本问结论：$y_{curve} - y_{line} = (x-4)^2 \geq 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C09-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂积分、精确值、梯度符号

考法参照：P1-2021-10-Q01（2021）：跨正负指数积分并从原梯度判可行性

2026年实质改编：跨正负指数积分并从原梯度判可行性；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 幂积分，常数由2−2+C=3。
2. $2x^4 - 2x^{-3} + 3$.

本问结论：$2x^4 - 2x^{-3} + 3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**把指定输入值代入已经确定的函数表达式，先保留精确幂或根式，最后按要求化简。

1. 把指定横坐标代入已确定常数的原函数，正负幂分别计算后相加：$32 - \frac{1}{4} + 3$。
2. $\frac{139}{4}$.

本问结论：$\frac{139}{4}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 无需求高次方程，直接判断符号。
2. 导数两项对$x>0$均严格为正。

本问结论：导数两项对$x>0$均严格为正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C09-R17

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、两点、平行切线
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：二阶积分两点条件联系弦与切线
2026年实质改编：二阶积分两点条件联系弦与切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**二阶导数须积分两次，两次的常数分别由两个点的条件确定。

1. 第一次积分得 $y\prime = 8x + A$，第二次积分得 $y = 4x^2 + Ax + B$。
2. 代入 $(0, 1)$，得 $B = 1$。
3. 代入 $(2, 5)$，得 $5 = 16 + 2A + 1$，所以 $A = -6$。
4. 因此 $y = 4x^2 - 6x + 1$。

本问结论：$y = 4x^2 - 6x + 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是差商$(5 - 1)/2$。

1. 差商$(5 - 1)/2$。
2. 2.

本问结论：2.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $8x-6=2$给x=1。
2. $(1,-1)$。

本问结论：$(1,-1)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C09-R18

原创改编（2026）· 主要考点：展开、根式积分、切线

考法参照：P1-2021-06-Q04（2021）：根式平方产生三种幂再定常数

2026年实质改编：根式平方产生三种幂再定常数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方展开包含中间项。

1. 平方展开包含中间项。
2. $x+4\sqrt{x}+4$.

本问结论：$x+4\sqrt{x}+4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分并代1。
2. $y=x^2/2+(\frac{8}{3})x^{\frac{3}{2}}+4x-\frac{43}{6}$.

本问结论：$y=x^2/2+(\frac{8}{3})x^{\frac{3}{2}}+4x-\frac{43}{6}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 梯度$(1+2)^2=9$，点$(1,0)$。
2. $y=9x-9$.

本问结论：$y=9x-9$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C09-R19

原创改编（2026）· 主要考点：二阶重建、参数、竖直法线

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：水平条件和指定切线共同定二阶模型

2026年实质改编：水平条件和指定切线共同定二阶模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分$y\prime = kx^2/2 + A$，水平条件A=0，在1处为4。
2. $k = 8$.

本问结论：$k = 8$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. k=8，第一次积分常数为0。
2. $4x^2$.

本问结论：$4x^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后用点$(1,3)$。
2. $y=\frac{4}{3}x^{3}+\frac{5}{3}.$

本问结论：$y=\frac{4}{3}x^{3}+\frac{5}{3}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线水平，法线竖直，点$(0,\frac{5}{3})$。
2. $x=0.$

本问结论：$x=0.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数消去、相容性、参数

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：检查点值条件相容性再修正导函数系数

2026年实质改编：检查点值条件相容性再修正导函数系数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问只求含任意常数的一般原函数，不需要也不能由点值条件确定常数。

1. 将导数写成 $f\prime(x)=2x-4x^{-3}$。
2. 逐项积分得 $f(x)=x^2+2x^{-2}+C=x^2+2/x^2+C$，其中 C 为任意实常数。

本问结论： $f(x)=x^2+2/x^2+C.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**比较两点函数值时先作差，检查结论能否通过选择积分常数改变。

1. 由上一问，$f(2)=4+\dfrac{1}{2}+C=\dfrac{9}{2}+C$，$f(1)=1+2+C=3+C$。
2. 相减得 $f(2)-f(1)=\dfrac{3}{2}$，常数 C 消去。
3. 因此无论取何常数，两个函数值都不相等，给定声称不成立。

本问结论：不能；$f(2)-f(1)=\dfrac{9}{2}-3=\dfrac{3}{2}$，与C无关。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**使用一般参数积分后比较两点函数值，积分常数在作差时会消去。

1. 将导数改为 $2x - kx^{-3}$，积分得 $f(x) = x^2 + (k/2)x^{-2} + C$。
2. $f(2) = 4 + k/8 + C$，$f(1) = 1 + k/2 + C$。
3. 令两者相等，得 $3 - 3k/8 = 0$。
4. 解得 $k = 8$。

本问结论：$k = 8$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C09-R21

原创改编（2026）· 主要考点：积分、点在线上、割线
考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：线性约束提供点再比弦切梯度
2026年实质改编：线性约束提供点再比弦切梯度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 由直线得y=7，积分后C=4。
2. $P(1,7)$；$y=x^3+2x+4$。

本问结论：$P(1,7)$；$y=x^3+2x+4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入方程。

1. 代入方程。
2. $Q(-1,1)$.

本问结论：$Q(-1,1)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 差商6/2=3。
2. 导数$3(1)^2+2=5$。
3. 弦梯度3，切线梯度5，不平行。

本问结论：弦梯度3，切线梯度5，不平行。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C09-R22

原创改编（2026）· 主要考点：负幂积分、四次代换、定义域

考法参照：P1-2023-01-Q03（2023）：分式积分后四次化二次及唯一零点证明

2026年实质改编：分式积分后四次化二次及唯一零点证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 化为$x+2x^{-3}$积分。
2. 在2处$2-\frac{1}{4}+C=0$。
3. $y=x^2/2-x^{-2}-\frac{7}{4}.$

本问结论：$y=x^2/2-x^{-2}-\frac{7}{4}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是x>0允许清分母。

1. x>0允许清分母。
2. 令y=0，乘$4x^2$得$2x^4-7x^2-4=0$。

本问结论：令y=0，乘$4x^2$得$2x^4-7x^2-4=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先分解关于 x^2 的二次式，再逐一应用 $x>0$ 的定义域限制。

1. $2x^4-7x^2-4=(2x^2+1)(x^2-4)=0$。
2. $2x^2+1>0$ 对所有实数成立，因此只能有 $x^2=4$。
3. 候选值为 $x=2,-2$，但 $x>0$ 排除 -2，故唯一横截距为 $(2,0)$。

本问结论：$(2x^2+1)(x^2-4)=0$；域内只有x=2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：根式、参数、法线条件

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：法线斜率约束积分参数并寻找零梯度点

2026年实质改编：法线斜率约束积分参数并寻找零梯度点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 切线梯度2，所以$2a-4=2$。
2. $a=3$.

本问结论：$a=3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后在4处函数值5，C=5。
2. $y=2x^{\frac{3}{2}}-4x+5$.

本问结论：$y=2x^{\frac{3}{2}}-4x+5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $3\sqrt{x}=4$。
2. 代入$2(\dfrac{64}{27})-\dfrac{64}{9}+5$。
3. $x=\dfrac{16}{9},\ y=\dfrac{71}{27}.$

本问结论： $x=\dfrac{16}{9},\ y=\dfrac{71}{27}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C09-R24

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、图像对称、水平切线

考法参照：P1-2021-10-Q10（2021）：二阶条件恢复偶函数并检验对称点梯度

2026年实质改编：二阶条件恢复偶函数并检验对称点梯度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 两次积分，水平条件去一次常数，点值定二次常数。
2. $y = x^4 - 2x^2 + 3$.

本问结论：$y = x^4 - 2x^2 + 3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是直接代数计算。

1. 直接代数计算。
2. 各x项都是偶次幂，替换−x不变。

本问结论：各x项都是偶次幂，替换−x不变。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $y\prime = 4x^3 - 4x$。
2. 代入两点。
3. 梯度均0，点$(-1,2),(1,2)$。

本问结论：梯度均0，点$(-1,2),(1,2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C09-R25

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、法线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：单根式分母拆项积分后法线截距

2026年实质改编：单根式分母拆项积分后法线截距；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 化幂积分。
2. 4处基础值$\frac{16}{3}+4=\frac{28}{3}$，补2/3。
3. $f(x)=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+\frac{2}{3}$.

本问结论：$f(x)=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+\frac{2}{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 原导数代4。
2. $\frac{5}{2}$.

本问结论：$\frac{5}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 法线负倒数−2/5。
2. $y-10=-\dfrac{2}{5}(x-4)$；截距$\dfrac{58}{5}$。

本问结论：$y-10=-\dfrac{2}{5}(x-4)$；截距$\dfrac{58}{5}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C09-R26

原创改编（2026）· 主要考点：积分、函数差、平移

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：区别导函数常数差与原函数常数差

2026年实质改编：区别导函数常数差与原函数常数差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 分别积分并用共同初值。
2. $f=x^3+1,\ g=x^3+2x+1.$

本问结论：$f=x^3+1,\ g=x^3+2x+1.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是相等条件$2x=0$。

1. 相等条件$2x=0$。
2. 仅$(0,1)$。

本问结论：仅$(0,1)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 竖直平移只能改变积分常数。
2. 差$g-f=2x$不是常数，且导函数也不相同。

本问结论：差$g-f=2x$不是常数，且导函数也不相同。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C09-R27

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、两点、切线截距

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：两个函数值代替梯度值恢复二阶模型

2026年实质改编：两个函数值代替梯度值恢复二阶模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分$y = x^3 + x^2 + Ax + B$，B=1、A=1。
2. $y = x^3 + x^2 + x + 1.$

本问结论：$y = x^3 + x^2 + x + 1.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 导数$3x^2 + 2x + 1$，点$(1, 4)$。
2. $y = 6x - 2.$

本问结论：$y = 6x - 2.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 代入$\frac{1}{27}+\frac{1}{9}+\frac{1}{3}+1$。
2. $(\frac{1}{3},0)$，不在曲线；曲线值$\frac{40}{27}$。

本问结论：$(\frac{1}{3},0)$，不在曲线；曲线值$\frac{40}{27}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C09-R28

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、精确值、法线

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：非整数初值常数与精确根式法线

2026年实质改编：非整数初值常数与精确根式法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the reconstructed curve, find

(i) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是基础值在3为$4\sqrt{3}+2\sqrt{3}$，C=−√3。

1. 基础值在3为$4\sqrt{3}+2\sqrt{3}$，C=−√3。
2. $y=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}-\sqrt{3}.$

本问结论： $y=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}-\sqrt{3}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：** 先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 梯度$2\sqrt{3}+1/\sqrt{3}=7\sqrt{3}/3$，取负倒数。
2. $y-5\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{7}(x-3).$

本问结论： $y-5\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{7}(x-3).$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 令x=0，加$3\sqrt{3}/7$。
2. $38\sqrt{3}/7$.

本问结论：$38\sqrt{3}/7$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C09-R29

原创改编（2026）· 主要考点：展开积分、平移、水平切线
考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分结果重组为平移形式并解释水平切线
2026年实质改编：积分结果重组为平移形式并解释水平切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 先展开$3x^2-12x+12$，使用P1幂积分。
2. $y=x^3-6x^2+12x+C$.

本问结论：$y=x^3-6x^2+12x+C$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 不需要使用换元积分。
2. 点值给C=−9；展开$(x-2)^3-1$核对。

本问结论：点值给C=−9；展开$(x-2)^3-1$核对。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 导数在2为0，函数值−1。
2. 右移2、下移1；切线$y=-1$。

本问结论：右移2、下移1；切线$y=-1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C09-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、法线、正性证明
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：法线方向与二阶导数条件还原曲线并证明梯度性质
2026年实质改编：法线方向与二阶导数条件还原曲线并证明梯度性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 给定直线斜率−1/2，为法线方向，取负倒数。
2. 2.

本问结论：2.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是第一次常数2，第二次常数2。

1. 第一次常数2，第二次常数2。
2. $y = x^3/3 + 2x + 2$.

本问结论：$y = x^3/3 + 2x + 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 平方非负，故梯度至少2。
2. $y\prime = x^2 + 2 > 0$对所有实数成立。

本问结论：$y\prime = x^2 + 2 > 0$对所有实数成立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求